

好，大家好，晚晚上好，晚上好啊。上周生病了，不好意思，这个就没法，这个就停了一次。然后这周咱们继续。但是这个确实嗓子还疼，就是不知道这个是个什么发烧。从上周四一直到现在，到周二，还在发烧。然后今天昨天今天好一些了，但是这个感觉不是个普通的感冒这么个东西，所以今天我我声音可能会小一点，但是这个尽量大家如果听不清或者有什么问题的话，就随时在这群里说，好吧？好，我们今天开始这个部分。

好，今天主要讲这个marty agent这部分。因为其实前两节课讲了A镇的一些基本东西，然后A镇可能会关于技术部分的事情还有很多没讲。但是看大家这个你想不想想不想聊的更细一点，这个可以后面在群里给我发说大家有没有想了解，比如说long chain long graph乱七八糟，这些开发agent的框架到底怎么用，或者选哪一个。然后一公司里面，比如说我们要去开发一些，想要做一些A正类的工作的话，到底应该咋选型？这个我也不敢说我是有有最正确答案，但是起码是这个可以让大家少走一些弯路，所以如果是需要技术类的想想了解的话，可以发给我们小小助理，或者是在群里说都OK。好，我们今天还开始，继续还是先聊一些最近的一些新东西。

然后这个实际的这些新闻，其实很早了，这个也不是很早，就是一两个月之前，美国的这个AI法案，AI行动方案当时好像没讲，然后我就把它再拿出来给大家说一下，我觉得这个还是挺值得大家关注的，这个叫AI点GOV，AI点GOV。GOV大家知道是美国的政府的域名，所以这个域名很屌，对吧？然后它的这个action plan就是它的AI行动计划。然后其实大家从一月份开始，把他上特朗普上任以后，把拜登的这个AI行动的之前的政策给停掉了。开始跟各家大模型，各家AI公司去说，你们给我提议到底应该干啥，这个怎么怎么搞的，怎么搞AI。就说白了，然后一直到这上个月发布了新的他的行动计划。

然后这个行动纲领确实可见还是挺挺直接的，然后我们可以看一下它有哪些，目这个叫什么？它就所谓的三个pillar，pillar就是支柱的意思，三大支柱，然后他们要在这个三大支柱上去发力，然后来去所谓的争取美国，争取为美国人民带来繁荣，什么什么国家安全这些东西。那其实看看我觉得跟咱们中国的这个策略很像是配了一是什么呢？加速AI创新，然后他列了一大堆潜在的这个方向要干啥，但是你会发现这些直接都给翻译了，不对，他直接翻译的那个样式会差很多，还是会了。你看去掉这个红线或者很多的监管流程这些问题，然后让更多的AI的是被使用采用这些东西，其实都是一些比较很很正确的废话。然后就是主就是说白了主旨就是我们要创新，然后配了二是啥呢？制作二是什么？这个才是比较真实的东西，就是实在的东西，就是构建美国的人工智能，就AI的音响基础设施基础设施。

然后这块又提了一嘴，中国直接在人家的AI纲领里面说，美国自从20世纪70年代以来，能源产业产能一直停滞不前，中国迅速建立了他们的电网，对吧？7 1970年开始，然后开始说这个，说白了就是开始恐吓美国说，我们不能再像70年被中国超过去一样，再把AI的info给超过了。AI的音法其实很直白，就是算力、电能乱七八糟这些东西都算它的音放对吧？这个数据中心这些都是。

而这件事儿其实又关联到另外一个新闻，就是都没写在里面。其实大家如果知道的话，就那个谁那个那个甲骨文的老板？成为了超过了马斯克，成为了市值第一的男人，这个大家听过吧？因为为啥呢？就是他的整个的拿了一个open l的几百亿的一个订单。那你想甲骨文能干啥？甲骨文无非就是这数据中心，然后也就干干个这个事儿了，对吧？AI太太配不上他们，轮不到他来搞。

对，所以inf方面美国要开始发力了。然后加上结合之前的这什么星际之门之类的，这些我觉得都是很明显的点。但是我觉得这点其实还好，因为这点其实大家想想这个info连美国的，你想想前段时间阅兵对吧？连连美国的战机，连美国的这种军用设施，都有大量的中国的供应链里的内容在里面。Info其实更是了，就是除了最核心的高制程的这种芯片以外，这个尖端制程的芯片以外，其他都会有大量的中国的产业链在里面。所以我觉得这个是摆不开的摆脱不开的。

第三个配乐就是所谓的在国际和外交在安全领域的领先，这个就开始吹牛逼了，说我们美国要推动全球的什么民主发展，乱七八糟的用AI推动这些东西，所以其实就这么个东西。然后你说他有用，肯定还是在整个的发展

过程中或者他的决策过程中有用的，但是我觉得非常有限，有一个特别经典的一个例子就是cloud SR pic这家公司，前两天被这个也不叫前两天被被有一个案子被告了很久，然后终于达成了一个共识，就是它里面没有写，就是罚了十几个亿。我觉得是啊这样的一个一点几个billion的这么一个钱给谁呢？给他训练用的那些图书，那些语料的这个叫什么作者，罚了十几个亿，好像是啊。所以我觉得这个事儿，其实你说他真的符合，他肯定符合所谓的第一个pillar，但是你说他摆脱的了，说现在的这种法他的这个法律流程什么的，其实还很难有一个像中国这么强有力的这样的一个指导性的意义。对所以这个事儿，三千亿没有，不是3000亿，是三对，反正是分期的。但是应该没有3000亿那么多，我觉得是肯定没到那么多。那他刚融了十几亿，然后它的估值是估值现在到一千多亿了，我觉得是好，然后这个是the action plan。

然后action plan完了以后，我就看到这篇文章，有一哥们儿发了一个AI行动计划利好的美股名单，这些其实大家这都都看到过的这些东西。但是对，但是你说那个订单对，给那个oracle，那个是给那个甲骨文，那是很大非常大的一个300 billion。对，三四百bill那么一个订单极大。但是罚那个s topic那个是十级然后回过头来看这个东西，看着就像谁做的呢？就像deep research做的对吧？那就是这些利好啥第几页对吧？甚至把那个action plan里面第几页是利好英伟达，第几页利好AMD这些东西，缔结利好博通，这些都给列出来了。

这个其实大家如果炒美股的话，看看还是有点用的。比如说他前面的大家都都听腻了这些。但是后面比如说网络，连这个网络公司，然后电力公司对吧？然后这个应用材料，梵林这些可能相对来说听的少一点，然后cross track，这个其实也挺有意思的。

这家公司就是前两天不是有人，后面会讲，从XAI把人家模型所有的关于这个模型的一大堆代码给偷走了。那个那个华人，而且好像还真不是所谓的华裔，这所谓华裔华人是真的拥有中国国籍的，他还有中国国籍，但是是加拿大永居那哥们儿，他被抓了。那被抓为什么能被抓呢？

其实就是有一种软件叫有一些系统叫做什么EDR，还是ERD什么的，EDR这类的系统其实就是电子防护类的这样一些东西。Cross track就其实就是其中的一家很著名的供应商。所以我觉得像这一类的action plan，或者像偷模型的这个事儿，越来越或者是至少爆出这一件事儿，可能会确实会利，好像pillow atto，像cross track这样的安全的公司。

然后洛克希德马丁这些东西，那这些东西大家看了，可能大家炒美股的会有点用，但是那炒A股咋办？对吧？然后其实我当时就拿这个最直观的想法，其实就是直接拿chat VT去跑一下deep research，对吧？你看这个当然中国就拿中国的国务院发表人工智能加行动的这个意见，受益公司对吧？然后跑一下你会发现好像跟那个有点像。当然这个东西跑出来的，我当时的提示词就比较直接，就是模仿刚才这一段这种分析的利好美股名单来分析中国的这个政策利好的A股的公司及对应的这个股票代码，对吧？这个只是展示技术，不作为任何的投资建议。

然后你可以看到它整个它deeper research的内容很很不错，这就是很很直白。这个都是从这GOV点CN就是国务院的这个网站上这个数据拿到的。而且那利好的谁，那那肯定首先是各家大模型公司，百度、阿里、腾讯这些，然后就是垂直垂直领域的一些什么机器人智能制造这些东西。

这块儿我看到好像有一个特别神奇的破玩意儿，就这玩意智慧农业。好，智慧农业里面肯定能想到，大家能想到极飞，对吧？但是居然这来了一个小牛电动，对吧？他小牛电动是个什么公司呢？是个农业机器人厂商，牛technology对吧？这个大家知道满街跑，那小牛怎么可能是一个农业机器人厂商呢？我为了避免我孤陋寡闻，我还去搜了一下，说小牛电动有没有做什么农业机器人啥的，反正我没搜到。所以我觉得可能你看这个就明显。

底下就是一大堆什么消费，然后智能算力确实中心什么的，就是最近涨疯了，然后又回调了这些东西。所以大家可以去参考一下这些点，就是大家如果看到一个不错的，比如像雪球上一些关于某些政策或者某些新技术的分析的文章。你可以直接扔给像这个deep research这一类的产品，去让他模仿这样的风格，或者这样的方式，来去生成你想要的这样的一个分析报告，分析的结果。对，所以可以干这个事儿。好，这就是美国的法案。

好，这周讲萨顿的另一个最新的一个内容，他应该是两周前发了一个做了一次会议里面分享的这个内容，这叫强化学习会，这reinforcement learning conference，非常著名的会上，然后他发表了一个他的关于下一代因为他吐槽了那么多现在的大元模型，说就在the error of experience这个文章里面吐槽了半天。现在大语言模型都是所谓的设计师，对吧？就是在预训练的时候把很多东西学进去，那他没法在实际过程中学习，那他总得提一些真实的可行的方向。就是你得有这个，你你你你破坏完了你得破完了你得立马，所以他就开始提他对于大模型的方向的观点。然后这观点对，就看我们他因为他是youtube，所以这个视频1个小时挺长的。所以我不给大家看这个，我们直接看一篇知乎上的一个还不错的一个分析的一个文章。你看他上来就说我们要去在真正的智能所谓的上节课给大家说吧，这个我不要，要不忘初心，不忘初心是什么呢？

就是我们用大模型训练这些数据，这些数据进去，我们其实并不知道到底他学习到了什么样的知识，对吧？那我可能只是说他就真的学到了，他就真的死记硬背知道一些东西，然后他能做一点点高维度的推理。但是我们肯定是希望一个真正的有智能的agent，他得能通过现有的世界上的一些行为现象去抽象成一些概念，比如说牛顿第一定律，牛顿第二定律这样的东西。这些东西才是表明一个有高级智能的AI它应该有的能力。所以这种高层次的知识他得能有办法能学习到，而不是单纯的我们把大量的数据灌进去，发现他知道一些东西，我们就认为他真的能学习到高层公司的这个知识了。最后他要能元学习这个算法这方面的东西。所以他就提了一个叫OAK的架构，OAK的这个全称叫option and knowledge，option and knowledge，这个后面大家会看到，为什么叫option knowledge这样的一个概念。

这个世界就跟人一样，那注定了一个agent在这个世界中他能看到的世界的信息是片面的而且不精准的，是可能有误差的对吧？那我们基于这样的一个片对真实世界中的片面的有误差的知识，怎么学习到一个最终的一个

好的所谓的价值函数。说白了就是你怎么知道什么叫牛逼，什么叫不牛逼的这样一个东西。所以这个价值本身，这个价值函数必然是一个近似的，是一个非精准的这样一个高度简化的这样的一个情他一个模型。所以他提了这么一个东西。

好，提到了一个所谓的设计时和运行时的这样一个概念。其实就是设计师其实就是用来吐槽大语言模型的LM的。就是说你搞了几十个T的数据进去，好这个东西在训练完了以后，这玩意儿就死在里面了，就固定在里面了。这玩意儿就是设计师才学习的东西，你但凡运行起来你是学不到东西的。所以他就开始吐槽说，你现在大模型说白了就是吐槽现在大语言模型都是设计师的学习，而运行时的学习其实非常差，或者说根本没有。所以他就说运行时设计师，所以他毫不客气指出，所有的事情大约模型都在设计师完成了当他被部署到这个世界中的时候，他啥都不做，说白了就是啥都不学。所以他的观点就很明确，就是我们做出的这个AI不应该是在训练时完成的学习，而应该所有重要的事情都应该在运行时完成。我觉得这个跟直觉上是很匹配的。

就是你看所有的生物对吧？我们所有的生物，它所谓的设计时的信息有啥呢？大家能想象吗？就是一任何一个动物、生物这些东西，他在设计时的信息保留了啥什么东西，在设计师或者在他的预训练的阶段被植入进去的对对，就是DNA。对，所以就是现实的社会世界中的生物眼睛到现在的这么几几这么多生物，他活到现在是有他的道理的那就是因为他保留的更多的是它的核心的信息。你想DNA才多少数据，对吧？DNA的核心，DNA的量，碱基对其实很少的那但是为什么人有这么牛逼的这样一个能力？就是他更多的绝大部分重要的事儿都是在所谓的运行时，就是生下来以后生存的过程中学习到的东西。

所以直觉上我们也认为一个AI系统应该是在尽量的少在它的设计师植入训练很多东西，而应该在它的运行时植入很多东西。所以才开始说驾驭这些东西，就是我们应该更多的让A的AAAI系统在实际中运行。对，所以他就开始说了各种的运行时什么这个设计师到底为什么我们应该在运行时学习东西，应该学习啥东西？

比如学习新知，学习抽象能力这些东西，他这也还挺直白的说了，我为什么我们现在这么多很牛的人，为什么我们搞不出运行时学习的AI系统呢？有很多问题，比如说灾难性遗忘，这些问题就是深度学习中持续学习方面的研究都还很差，都还几乎是无法实际运转的这样一个状态，所以他就敢说大家with skin law对吧？大家都知道skin law的欢呼的情况下，我们有可能忘了初心，对吧？

他就开始提他的这个概念了，就是所谓我们要构建一个新的框架，应该有哪些目标呢？首先它应该是一个领域通用的东西，它不应该具有任何特定世界的知识，所以这也是直接直直接对标？这个大语言模型，那我应该把那些什么智能体的任务是应该去学习这个世界中古怪繁琐我的细节和高层结构，而不是将那些细节变成自身设计的一部分，你大家想想这句话其实就是在吐槽说你不应该把什么几十个T的这种乱七八糟的文档训进去形成一个模型。而应该让他在AI系统在活的过程中去学到这些东西，而且学学的东西应该是高层结构，所以他就说这个不应该是一个装满了特定知识的复杂的百科全书。这我觉得也已经对应到说我们想做一个垂直。当然垂直行业的agent这件事儿肯定是必要的，因为我们要真的让他产生业务价值。

但是sorry下的意思就是说我们如果想达到终极目标的话，我们应该设计的是一个通用的东西。好的，然后第二就是。跟上节课我们说的，我们在构建的是一个基于一个完全的经验主义构建的，而不是一个基于特定训练阶段构建出来的这一个AI系统。

第三个就是所谓的开放式抽象，说白了就是我们应该让模型让系统能够不断，这很关键，不断的创造出任何他所需要的概念和抽象。大家想想，我们如果有一个AI系统，它可以不断的造概念，说白了就是造词儿，今天来个云计算，明天来个什么什么计算，来来个什么这些东西就是现在美国人最擅长的这些东西。如果AI系统能干这些事儿，他不是皂那个很很抽象那些乱七八糟的营销的词儿。而是他真的通过现实的跟现实世界中的互动了解到了一些规律。然后这些规律他把它做成了一个定义出来了，成一些概念和抽象，那这个能力就非常强了。我们就可以假设这个系统是可以不断的自我去构建，不断的自我去把学到的规律变成一个压缩成一些新的概念的这样一个事儿。所以整个过程是一个应该是一个开放的，永无止境的对吧？

大家知道了这个ABCD咋写，然后就知道了各种词儿咋写。各种词儿出来以后变成一大堆文字，一段话。然后这些话不断的累积，变成了小说，变成了概念，变成了这个对吧？一个红楼梦这个概念就可以代表了非常多背后的知识。这个东西的累积，这些概念，这些抽象的累积，应该是持续不断的持续进化的东西。所以他就说好，我们如果想构建出来这个东西，我们得有一个目标，得有一个想构建出来这样一个三个准则下的AI系统，我们得有一个明确的目标函数。说白了就是我们想让这个模型往哪个方向发展，什么是对的，什么是不好的这样一个事儿，我们得有一个目标，对吧？所以他就重申了他所谓的叫什么坚信不疑的奖励假说。

这个其实也挺有意思，就是你大家可以看到一个坚守的科研这个researcher，顶级research对于一些很基础的很基本的原则的坚持，你看那啥意思呢？就是我们所有所说的目标和目的，都可以被很好的理解成对一个接收到的标量信号的累积和期望值的最大化。啥意思呢？就是我们所说的人生的目标，好好工作，买车买房，乱七八糟这些东西。我们做一个好人都应该可以被定义成一个标量。标量说白了就是一个数scale，那一个数它零，比如说0到1，我一句话它应该被能定义到成一个0到1的一个指标。那我们的这个AI系统它的核心目标就是把定义好的一些目标和目的所对应的那个标量累积加起来。

我们怎么训练什么叫好的AI系统呢？就是加起来这个值，它的期望值最大。说白了就是我们希望他的所有的奖励加起来最高最大。这个AI系统就是个好系统对所以大家可以想象这个可以把他的坚守，就是这个世界并不复杂，这个世界应该可以转换成一个数学公式这样一个东西。好，所以到此他所谓的对于SOV叫什么来着？OAK这个框架的目标就比较明确了，它要构建一个通用的领域，通用的这是agent。然后完全通过智能体的运行时获得的经验，在一个开放式的这个世界中来去自己构建概念抽象，然后过程中的什么你什么目标呢？

以最大化标量奖励为最终目标，最终这个玩意儿就可以成为一个超级智能。所以就到了这个所谓的OAK这个架构了。你看它叫option加option就是选择机会，然后加知识这样两个东西。那option在强化学习里指指的是时间上扩展的动作，说白了就是往左走还是往右。你现在站在这儿，比如说我现在坐在这儿，我头可以往左歪、往右歪，往往后撇往前走，这些都是我的option。当然这个option也不光是我这种很原子的这种小动作，也包括了一些策略，也算是选择。比如说走到门口，我现在也可以站起来，我现在也可以把这个水洒到我头上，这些其实都算是选择。就是说白了我作为一个实体，在这个世界中有可能可以做的选择是哪些？

Knowledge知识指的是啥呢？那只是当你执行某一个选择后会发生什么的这样一个模型，对吧？就是我比如说我的选择把这瓶水倒到我头上，那后面会发生啥呢？我应该能预料到发生会有发生一个很尴尬的事情了。我一身的水，然后可能没法给大家这个还谁还可能见到我电脑上可能没法给大家直播了。这些东西就是知识，或者说大家现在看到各种大模型什么的。其实你问他什么话，问他什么问题都能很准确的给你回答出来，这玩意儿也可以叫一个知识。

所以它的核心就是让agent不断的学习新的选择，并且围绕这些选择构建起来的建立起来的关于这个世界的世界知识的一个模型。然后能够让这个agent能够在一个更抽象的，更高维度的层面来去理解和规划这个世界，所谓规划世界就是把你这个主体来去规划自己应该在一个世界里怎么互动这样一个东西。所以简单来说，就是这样的一个东西。这个agent它能不断的通过外部观察到感知到的外部的观察的东西，然后来去不断的构建自己，根据自己的这个奖励函数，最终到底是好了还是不好了，来去调整自己的选择的option，来去在里面过程中不断的增强自己的学习，或者进化自己的那个knowledge，那个知识的模型。就这么个东西。

好，这个听起来好像对吧？这个图看起来好像挺直观的，就是人就是这么个东西对吧？人不断的看外部的世界的反馈对吧？我这往前走一步啪摔了，那我就知道说，我可能应该走正着走才能不会摔，脚应该放正了才不会摔。然后不断的学习到新的这个knowledge，然后得到说我好好学习天天向上的这个目标函数，冲着这个方向发展对吧？

但是有一个有意思的点是什么呢？说白了就是这句话，人到底为什么会有好奇心？为什么会玩儿？为什么会有所谓的内在动机？咱看了这个阅兵以后，我觉得这个挺挺直观的。就是为什么我们看到这个，我们的国家这么强大的军力，前面我们会有非常强的为国就献身报国，或者是自豪感，或者这样的一个共同感，所以这个背后到底本质是怎么发生的，而且这些东西其实并没有一个直观的奖励。

你看就像下面一个例子，一个年幼的星星在树枝上摆，不是为了吃东西，而是对摇摆这个感觉产生这个感觉本身产生了兴趣。然后一个婴儿你给婴儿不断地拨那个拨浪鼓，他也不是为了对婴儿，也不是来通过他能够活得更好，或者能活得更久，而是他就是想去探索这个很很有意思的声音背后到底是啥这样一个事儿。所以这个东西对于一个AI系统来说一直是一个非常神秘的事情。

有各种解释。萨顿这里面就提了一个点，他认为这些为什么会有好奇心？为什么人或者所有的动物都喜欢玩耍？就是因为他认为智能体智能的个体拥有一种叫辅助子问题的能力。你看它啥意思呢？就是一个AI系统不应该只有一个有环境给定的主任务，比如说活到100岁还能应该能干嘛？还能应该能够为自己构建新的内部驱动的子问题，叫sub problem。这个事儿对，这个就是他作为对这件事情，就为什么人会有好奇心的一个解释，啥意思呢？

说白了就是刚才这个还是拿这个举例子，就是小孩他喜欢看到前面那个拨浪鼓咚咚响，他在这个时刻创建出来一个sub problem，他得能有创建子问题的能力。他就是想去了，突然想去了解这个声音，这个声音的带来的一个特征，这个特征背后，怎么能够让这个特征背后的这个奖励变得越来越大，变得最大。说白了就是我怎么知道这个背后为什么这个声音这么有意思，然后我怎么能更好的更有意思听到这个声音，玩这个声音？这个时候他就认为小孩他创建了一个自己的子任务，而且希望从这个子任务得到一个最优解，或者是说白了就是我怎么最大化这个特征带来的爽感。

所以这带来另一个问题就是到底这些子任务从何而来？他就说到跟刚才说的一样，从特征或者从feature中来，就是AI系统跟世界交互的时候，它的感知系统会创建出所谓的构建出世界的特征状态特征。比如说有一束光过来，有一个奇怪的声音，有一种味道，有一种感觉，这些其实都是由于AI系统跟世界交互过程中的感知，就跟人似的，对吧？

看到一个姑娘很突然心潮澎湃。这个心潮澎湃是因为你的感知系统综合了所有的你的上下文或者你的前因后果，突然出现了一种新的特征。这个特征就好像是这姑娘很值得爱啊这样的一个特征。好，现在这个特征就可以是啊就开始就构建在你心中，变成了一个子任务。然后你有了子任务以后，你就开会干嘛呢？在你整个这套AI系统就应该干这事儿人也是在不过多损失主任务奖励的前提下，尽可能的让特征I的值变高。

回到刚才那个？看到一个姑娘，觉得他是我的子任务，那那不过多的损失主任务的奖励情况下是啥意思呢？你可以想象成就是别死了别因为这个追着姑娘自己挂了，然后尽可能的让特征值，让对这个姑娘的追求的这个特征或者这种感觉的值变高，就有点像这个，当然这里面其实就没有像之前给大家说的所谓的帕雷托均衡。帕雷托均衡相对来说就比较直接，就比较硬。就是我不能损失别的情况下，我让某些特征变强，到这儿他其实说的是不再过多的损失主任务的这个奖励前提下，尽量的让特征变高。

但是这个事儿其实对激素，我觉得其实确实是人类或者是动物去产生子特征的这样的一个办法，对吧？就是你像这个多巴胺产生的这个或者内啡肽产生这种神经系统的这种爽感，它其实都是怎么能够如果按照这个萨顿的说法，就是怎么能够把人的感知去构建出来一个对世界的这样一个特征。当然这这纯是就是有点牵强附会了。那大就是大概就是这个意思，就是我们说人其实去让自己能够在这个世界上持续探索，持续进步，也是要大量的创建新的子任务，然后让这个子任务变高，从而推动自己在总体的能力上的一个提升的。所以是这样一个意思。



所以你看他这个定义，他说这有个精妙之处，就是AI系统在追求自己的小目标，就刚才说的拨浪鼓这个声音的时候，不会忘记自己的大目标。比如说活得更久，吃的更多，对吧？然后你看他他会为了达成一个小目标，找到一个安全的路径，让自己得到这样一个提升，所以这个子目标带来一个它这个所谓的二架构的核心点，就是我们其实并就是AI系统。

或者人他其实并不会一直想着说我要活到活得更久，或者我要把我的基因传播下去，对吧？这样的一个人是活不下去的，他要不断的有自己的这个小目标，或者这个子子目标。那这个子目标为什么子目标在追求的过程中会让主目标更强的，这个就是他提的一点，就是我们确实会发现一些子任务它越强就是一个AI系统它的子任务上更强以后，他在主任务上也变得更强。这个是他的一个我觉得他是个假设，他其实没法不太好证明这件事儿。好，然后他提底下就提了几个具体的奥K的点了，我就不详细说了这个东西。所以他最后提了一个更抽象的一个概念叫美德循环，对吧？

啥意思呢？就是某些option对于解决主线任务特别有用。好，某些option的模型特别容易学习，预测更准。好，在学习某些option的策略和模型时，某些底层的特征会比别的更有用。好，这些东西都会变成一个反馈信号来去告诉所谓的第一步那个特征构建就是这儿又有个声，那有一个水流，这边有一个味道。这些告诉这个模块说到底哪些特征是更有用，哪些是更无用的。然后循环下去找到新的特征来去构建学习优化，然后再找到新的特征再去学习优化，所以这个意思就是智能本质上可能是一个自我驱动、自我创造、自我提升的永恒循环。这跟人其实很像，对吧？

我们说终身学习，或者说我们不断的学习，为啥呢？我们就说明我们这个人本身它确实是有这么一个机制，能够让我们不断的找到新的可以去挑战的任务，去学习，去进化，再找到新的挑战任务，这样一个事儿。当然本质上肯定是有一些刚才说的同学说的激素，人的这样的一些神经系统这样一些物理上或者生理上的一些机制来去支持的。只是说我们可能拿代码来去解释，是远远无法达到现在像人类这种哺乳动物，这种这么复杂的生化反应达到的这个复杂度的，但是本质上可能是很类似的。所以他最后提出来可靠去学习，是应该下一步应该改进重点投入的方向，可靠的持续学习对吧？这个给大家讲过很多关于怎么把一个A证让他所谓的self improvement自我进化这一类的方法，整个领域它其实又提了，就是萨顿其实更呼吁了一次，我们应该在这个加加把力，让深度学习这些算法能具有稳定的持续学习的这样一个方法。现在是没有然后第二个就是新特征的元学习，这个其实很早了，这个明斯基就是上个世纪的60年代，就是AI时代的领域的鼻祖，这个祖宗。然后当时他们就提到所谓的新术语问题，就是一个AI系统怎么能产生新的概念或者一个新的特这件事儿是一直萦绕在大家心中的这个问题。

然后那也应该这次应该意思就是说我们如果想构建一个真正的AI系统，我们应该把这个话题在集中或者在发力，做这个什么叫怎么能构建出新的定义，新的概念，新的原语这件事儿，所以他最后说，我们应该回归本源，重拾真正的远征。其实就是我们该要创造一个可以自我学习理解改造世界的智能。大家觉得没有？觉得这个理想非常的漂亮。但是再反过头再进一步想，这玩意儿不就是人，一个可以自我学习改造理解这个世界的生物，我们就是在想创造一个硅基的人，那就是AI领域的最终梦想。

然后他把这个事儿抠了这么高了以后，回过头去说，为什么我说到抠了这么高以后，依然能够用我的这个arc的这个架构来解释呢？高层知识如何从这个底层经验中学习，通过循环，就刚才说的美德循环概念从哪来呢？就是感到原子任务，对吧？就是响声好闻的味道，然后舒服的感觉。这些都是我们应该从这个感知中学习到了子任务产生的这个新的概念特征，然后推理的本质是什么呢？可能就是基于大量的选择的一个规划，我到底现在应该给大家讲课，还是颇自己脑袋上一泼水，玩耍好奇心的本质是什么？还记得吧还记得吧刚才说的sub problem子任务或者子特征的发现，子特征的优化，然后感知的最终目的是什么呢？

这个需要形成大量的子任务，有用的内部概念，而无需人类标注的监督。所以他认为o ark是一个最终的愿景的这样一个能达到最终愿景的这样AGI愿景的这么一个框架，我觉得这个很有意思的一篇文章，然后也是挺这个它里面其实大家看了其实没有什么数学或者一些很艰深的东西。但是直接感大家能感觉到说从苦涩的教训到现

在的奥克，其实也就短短的几年。我们对于AI的AGI的开始是幻想，到现在真的是有有有有点有点细了这样一个事儿。

好，那二完了我们讲讲一个比较那个啥的，比较比比较比较跌份儿的事儿，对吧？这哥们儿偷了XCI，在XCI待了大概一年。然后走的时候要加入ONI，然后他就把XI的整个call base，call base其实就是所有的代码库全都给拷走了，然后他而且还之前卖了700万美元的这个XCI的股票，想想多可怕对吧？入职XAI1年，然后给了他700万美元的股票，然后走的时候把所有代码拷走了，拷走了以后加入了open I，这个钱赚炸了，简直是啊。这个人到底啥背景呢？这哥们儿贴了一个当时的捞肃，就这个状告的这个内容里面，他说这个人是一个中国国籍的人，有啥呢？有有中国的护照，但是他同时这个是一个加拿大的永居这样的一个人。对，所以对，所以就确实有点跌份儿。

然后呢这是为什么被抓呢？其实就是这就是现在大量系统，尤其是像open I什么又XAI这种很很知识产权非常密集的公司，他都会装一种叫EREDEDR的系统，就是这个电子取证这样的一些东西。然后这个其实说白了就是一堆跑在操作系统上的区动，或者一些固件里的程序。这些程序不断的看啊你访问了什么文件，读了什么东西，然后传了什么数据出去，这些东西都会记下来。然后这样的话一旦他平时不会用，因为数据量太大了。但是一旦发现有些这个问题的时候，它就可以追溯到你所有的在公司电脑里的每一个操作。说白了就是所以大家如果在一些大厂工作的话，千万不要干他这种事儿，对吧？就是这个事儿几乎是跑不掉，几乎是躲不掉的。

然后这哥们儿说了一个绕过的办法啥的什么，把这个硬盘直接取下来，到另一个硬盘电脑上去离线解锁硬盘，然后把文件拷出来再加密，然后再把这个硬盘。装回电脑上重装系统。但是其实这里面的很多步骤都是搞不太好搞，或者说非常难搞的事儿。第一是你把硬盘拿下来。现在大家但凡大厂的这个电脑都会装像blocker blocker这样的工具，blocker这种工具，windows就是说白了你的数据每一个比特存在硬盘上都是加密的那你把硬盘卸下来以后，其实你放到别的电脑上是读不出来这个数据的。

所以你想要读到数据，你就得用blog er本身对应的那个那个key去解密。这个key在大公司里面一般都存在。所谓一个叫AD的这个服务器上是很保密的，非常好的。所以你除非里应外合，跟管理员去串通，然后另外就你把它这个硬盘拿下来，有一些很牛逼的硬盘，它其实是有什么呢？就是我当前接在了哪个设备上的这个日志，其实是自己硬盘上会有一个记录的。所以他接到了这个把你把它拆下来，拆下来那一刹那，因为断电它没辙。但是你如果插到另一个硬盘上，另外一台电脑上一上电，他自己会记的记得这个log，会记得这个硬盘所对应的一个flash上或者一个固件上，那你这个其实很难几乎是很难删掉的，然后甚至有一些加了tpm什么的，你破坏了它是这个是破坏不掉的这种存储。所以大家千万别冒这个风险，当然有很多别的办法把它考出来，这个就可以参考一种叫对我就科普一下，就是不是不是告诉他咋搞。

比如说有一种叫旁不攻击的概念，我不知道大家有没有听说过，这个是啥呢？简单说一下，比如说或者叫这个侧信道攻击这样一个东西。庞龙攻击是啥呢？比如说我直接从电脑上把数据拿出来很难，像刚才说的一大堆这种问题，那怎么办呢？电脑大家想象成是一个输入输出，就是我输入其实就是比如键盘鼠标乱七八糟，这都叫输入输出。就是比如说屏幕上这些视觉的东西都叫输出。那我那些安全的防护的机制，其实都是针对标准的输入和标准的屏幕输出，或者什么喇叭这种输出来去来去构建的。

好，那我是不是可以去找一些其他的非标准的路径来去传输出数据呢？那大家想想，比如说我在最直观的想法，比如说我要把代码拷出去怎么办呢？我是不是可以这样来找一个手机拍拍这个屏幕上的这个代码，那其实你就是不按照一个标准的方式来去使用这台电脑。因为你有一个另外一个设备能够把这个电脑上的代码给录下来。

当然这个公司有很多监控什么，其实你也很难去逃过去。但是还有一种什么呢？比如说你你你就假设监控对吧，监控它就监控的是你的视觉，你还能干嘛呢？你还能把声音给编码成别的数据，比如说编码成功耗编码成声音，编码成电磁。啥意思？



就是我拿电脑放歌没问题，我拿电脑放的歌，我放的那个歌的内容里面，我把一些数据编码到那个歌里。然后我这边拿一个手机在那录音，我把这首歌录走回去，再把编码到这个歌里的数据给解码出来。这个不就把数据顺利的拿出去了吗？这个渠道这个通信的渠道，这个IO，我用的又是标准的合法的。你电脑的这个输入输出，那正常来说一个代码它应该通过屏幕、通过文件、通过键盘这些东西来去输入输出，对吧？但是这个代码谁想到我通过一个声音来把代码搞出去了？这玩意儿就叫所谓的叫side channel attack。其实就是我怎么能够通过非正经的渠道把数据导出去，或者说通过这个非正经的渠道，非标准的渠道把攻击这件事情给把把数据给输出出去。

这个攻击非常多的办法，比如说大家说声音。那你不播歌对吧？你你你把这个对对对，摩尔斯电码的您，但是摩尔斯电码的问题是是这样的，就是你还是听得到的。然后你一看公司一旦有个IT的安全，看你在这拨摩尔斯电码对吧？这傻子都知道你在干啥，播歌还可能不知道你想干啥，但是波莫尔斯电码那傻子都知道你要干嘛。

那还有一种什么办法呢？用喇叭，喇叭播出来的声音的范围不是完全的跟人耳人人的这个能听到的声音是重叠的。喇叭是可以拨出一些你听不到的，比如次声波、超声波这个范围的，说白了别的人听不到这个东西，但是你的手机的麦克风是可以接收到这个范围的声音的对吧？你就但凡找个什么20K到200K之间的这个，不2000赫兹到什么20K之外的频段，你把数据编码的这个频段声音，然后这边麦克风你就接着就OK了，就可以把数据搞出来。

所以这个是所以就是旁路攻击，旁路攻击有非常多办法，之前还有拿什么这个主机服务器的风扇，大家可以想象，服务器的风扇，那个风扇是有转速可调的。就是你你现在的新的这种风扇，那个CPU什么，这一些风扇的转速都是可以靠程序来调的那你可以想想对吧，我拿把数据编码的那个转速的这个里面，我如果看不到，但是我手机我其实读不到转速，那怎么办呢？我就把手机放在附近听那个风扇的声儿，听那个声它变快了，变慢了。如果这个分辨率比较低或者旁边比较嘈杂，你就定两个档，一个是超响的，一个是不响的。然后你就通过这个这个东西，像莫尔斯电码一样收出去。如果旁边没那么嘈杂，你甚至可以定四个档对吧？

这个不响，有点小，很小巨响，然后靠这个四个档来去编码数据把数据传出去，所以之前有些攻击特为神直接把一个服务器旁边放一个麦克风，收这个转速的声音，从而逆向出来你的加密算法的密钥。我是之前看过这种paper的，我真的我觉得这帮人都都神了，都神经病了，我这各种方式来去来去攻击做安全的都是这种风格。对，所以为什么说到这儿了？对对对，说这哥们偷偷数据。所以大家这个工防御的办法，其实就还是大家正经工作，不要不要搞这种乱七八糟的事，尤其还这个事儿，还不是华裔，就是中国的中国人，确实是对。好，那这个事过去了，然后我们就不说这事。

然后下面我觉得这个大家可以关注一下是什么呢？就是在年初在三月份左右，不知道大家有没有关注过，那个时候国家发了一个法案叫人工智能生成内容合成内容的标识法办法。说白了就是你AIGC出来的东西都应该有一个标识，让大家知道你是AI出来的。而且我还得能追溯到到底是谁生成的，哪个平台生成的，哪儿传播的这些东西。三月份发了个公告，然后9月1号上线，9月1号开始要正式实施了。

那咋实施呢？我们直接看看这个，对了一下。不得不说这个国务院的网站还是比较靠谱的，这个不容易崩，有些政府网站真的是天天崩。好，我们看这个GB的这个文档，然后它其实就定义了这么几个事儿，这个文档不长，但是但凡我们可以看看，到底什么内容需要去标注呢？咋没东西了？

这出来了，这有两类标注要做。一种是所谓的显性标识，就是大家看各种生成图右下角都写个什么AI生成，对吧？这就是显性标注。还有一种叫隐式标注，隐式标注说白了就是我的这个要标识的信息嵌入在这个数据中，然后用户是看不到的或者感知不到的。好，那我们看他什么的标注标要标识，显示标识就是都是要标识的。

隐视标识好像我发现它没有一个强制性显示标识文字要标识内容。你如果是AI生成的，你得在里面写人工智能或者AI，然后标识在里面。最后会有几个例子，我第一次看到这么贴心的这个国标，然后你要不在开始写，要不在末尾写，要不在中间写。然后第二个就是图片要标识，这个也很容易理解。

第三个我觉得特有意思，音频内容也要标识，之前给大家讲过好几次这个no book LM那个产品，对吧？Google那种就是现在大家听什么喜马拉雅、小宇宙这样的这个播客频道。有大量的内容其实都是AI生成的了。尤其是现在像什么豆包、元宝什么的，这些都已经可以支持你一段内容直接生成一个播客。好，那大家以后尤其是9月1号之后，新的内容肯定都是要这种音频内容也要标识了的。

音频内容咋标识呢？无非就是你要说以下内容由AI生成。但是还有一种做法是什么？你可以标识一个音频节奏，对吧？他说用语音标识或者音频节奏标识。啥叫音频节奏？音频节奏因为短长短短，对吧？

大家前面这个摩尔斯电码那个同学还记得吧？摩尔斯电码短长短短就是滴滴滴滴滴滴滴滴，这就是短长短短。大家可以想象以后这种AI生成的博客什么的，可能过程中要不就开头，要不就最后都会有这么一个短长短短的一个节奏表示。

为什么短长短短呢？是因为AI这俩字儿的摩尔斯电码就是短长短短，所以挺有意思的。就是大家以后听这种AI生成内容，可能都会听到这么一个摩尔斯电码。这可以去去去向朋友说一下，这玩意儿是这俩是摩尔斯电码，是AI的摩尔斯电码。然后视频内容也比较容易理解，就放在里面。然后这还有虚拟场景，虚拟场景之前给大家看过这个jeni gene three gene google那个世界模型，然后像什么dynamic slab那些GTA的那些。如果大家如果想去，如果以后国内有这种服务的出现的话，里面都要标识出来，交互场景也要去标识。

然后隐式的其实就是我怎么把刚才说这些内容要隐性的标识在这个内容里面，这个其实挺挺难的，而且有也不叫挺难，有很多算法做这方面的事儿。大家想想文字怎么标识，隐视的标识，这个反而是最麻烦的对吧？就是我生成了一段文字，比如说帮我写个道歉信，这个道歉信怎么把一段标识，这玩意儿是啥平台，比如说豆包生成的，豆包的哪个用户生成的，然后是哪一次请求生成的，这些ID都编码在那个道歉信里，这其实挺难的。因为如果内容比较短的话，你要把它足够大量的信息标识在一个比较短内容里面，这个带宽是很有限的。所以你看他要标识啥，要标识哪个平台生成的，就是合成服务的提供者，比如豆包，然后合成服务的提供要素？

服务者提供的名称编码，然后传播的人，你看内容传播多的编号一样对吧？可以想象说我在豆包里创建了一个图，然后我把它拷到了微博里。微博也要打上自己的标签，打上自己的隐性标签，当然那是图片了，文字其实也是一样。

这个事儿大家可以想象有点像啥呢？我当时看这东西特别想到啥？想到以前的古代的皇帝们，不知道大家看那个山水画没有，就是一个画盖一大堆盖戳的，可能得有十几个二十多个人盖戳。这要不都是收藏家。对，收藏过这画的人，对吧？就是可以想象成是那个时代的对于内容的显性标识，对吧？就是我藏过他藏过，张三藏过，李四藏过，这个皇帝藏过。但是现在其实这个隐性的数据就是每个平台只要你数据上的这个平台传播了，都要在这个平台有一个标识。所以他总结了一下显性标识、隐形标识有这些东西。

好，最后有一个附录很有意思，你可以看他给了一些例子，就是你如果做了一个生成小小作文的这个APP，你应该怎么做标识呢？他举了个例子，写一篇关于北京的作文，他被AI生成。你要不写在前面，要不写在后面，要不写在中间，我估计大部分人会选择这个方案，就是弄个小AI的标，又看的比较好看，然后又就是你要写个AI生成，太傻了。这样一个东西，然后图片也是，而且详细到了什么，占多少个像素，这些东西做的非常的严格。然后音频他给你举了例子，视频这些东西，我觉得看到了这种对于交互界面的设计建议，我觉得还挺挺有意思的一个东西。这是一个国标所以大家可以看到从九月份9月1号开始，所有的这个都要符合这个标准了。所

以说白了就是现在咱们在小红书，什么微博上这个传播内容，如果为了如果合规的话，都应该有这样一个显性水印。

隐性水印我没看到它是不是硬性标准，硬性的要求。但是这是一个大家以后至少现在应该都看到的东西。当然这个事儿大家想想，我但凡有隐性的水印，因为比如说生成一些图片，然后为了到时候万一这个图片出事了，我能追责到。那我把它放到这个隐性的水印，放到图片里面去，你我是不是压缩一下或者裁剪一下，我就可以跳过这个风险了呢？就识别不到呢？不是的。就是现在的这个新的算法，尤其是gmg pro的这个发布的时候，他专门有一张就说了他现在的模型生成的图片。是会预制水印进去的，然后预制水印进去，我看是不是这里面有没有，好像没有。

对，有有忘了片了。然后这个水印是会不会被压缩、旋转、调色乱七八糟各种方法给攻击给破坏掉了。所以这个代表但是他没有公开说怎么检测这个水印的算法。所以这个带来一个结果就是可能是做AIGC平台的公司，他在做水印的这个技术确实是有一些壁垒的，会让大家有点要花钱，对吧？就是类似于以前的这个查重论文查重什么的。但凡下次论文出来一张图，我想去查是不是比如豆包生成是不是质谱清线生成的这盘是不是还得给质谱清言给豆包钱呢？对，所以我觉得这个是一个可能的生意。

好，然后这个就说一嘴，这个是红杉前一段时间说的所谓的十个处理AI的机会，这个是视频，就不放了，看看是不是这个文章。对，你看这是红杉他说的，这个事儿其实很早，之前给大家说过，大家认为的下一代的机会，红杉资本的这个下一代机会就是服务，卖的是服务，甭管你其实现在卖不动SARS了，不应该卖SaaS，也应该直接卖服务。结果然后他认为他就写了几个简单的事儿，我们就不说详细的了。你看他类比了几个事儿，就是他说下面红山政在观察到的五大趋势，一个是工作模式转向高高杠杆，高不确定性，就是大家先要放弃那种一个事儿，是一个如果一个事儿是非常明确的规则就可以完成的事儿，这个工作可能大概率就会失去，就会被AI取代。

那我们要做的事儿更多的是倾向于一些会越来越来的值得被人做的事儿，都是那些高杠杆高不确定性的事儿。然后第二个就是学从学术标准转向真实世界验证。这跟大家看到的前面给大家讲的这个alc很像，就是我们下一代的AI都要在AI系统里面去在真实世界中被验证，而不是被那些奔驰二验证。

第三个，强化学习从理论走向实践。大家发现这半年大量的强化学习的公司的出现，而且之前强化学习不被看好，那些研究方向又非常的突显了。我觉得也是印证了像奥克的这种？就是现实世界中必须靠强化学习才能够学习到的知识这条路线的确定。

第五个就是AI深入物理世界，超越机器人的范畴。大家不要只关注在机器人全智能这个领域，有非常多越来越多的比如说硬件设备，大的工厂的设备其实都是AI去发挥他能力的一个下一个介质。最后算力成为新的生产力，人均算力消耗将增10到1000倍，我觉得这个都有点保守了。

大家想想，如果一个现在中国国内，大家平时每天大家可以说一说，就是发一下，比如说每天会用多少次，ChatGPT或者豆瓣乱七八糟的都OK，每天会问多少问题，这个大家可以先发着。就比如说你就列个竖510对吧，就是会发多少次，我觉得这个数量至少增个几百倍这个是很正常的事儿，因为你干一件事儿肯定不是只问一次大模型的，你但凡问的问题复越复杂，这个背后对应的这个agent请求或者大模型请求是一个至少几十上百次的乘数。所以你假设一天有十个问题，很有可能你的对大模型的使用，算力使用就是一个几百倍的增长，或者是至少是题数的几百倍的增长。你看红杉他会关注未来1年到1年半的时间会关注几大主题，说白了就是会投资哪些领域，我觉得这个大家可以关注一下。

持久性记忆，memory这个非常重要，尤其是对于企业来说越来越重要。啥意思呢？就是你一个企业里面它不光是个人的记忆，就比如说我喜欢吃甜的，这个东西是一个个人记忆。但这事其实对于企业来说价值不大，但

是什么也算记忆呢？比如说你一个产一个行研团队怎么干一个活，怎么作为一个研究。然后每一个人他的之前知道的知识，比如说这个非互联网能搜到的知识到底在哪儿，怎么协同完成，这些都算是记忆，持久性记忆就是我怎么能够把大量的我知道东西给AI知道，让AI系统也知道。

那肯定大家不希望说我在chat BT里面用的情况下，我的记忆都只能让chat PT访问。我也希望说让cloud，让质朴清颜，让豆包知道。所以记忆有可能很有可能会形成一个独立的行业，独立的个人数据资产。

说白了就是这个方向是铜山很核心要投的这个方主题，这个领域其实是有很多的开源项目，闭源项目，第二个就是AI间的无缝通信协议，之前给大家讲过什么呢？MCPA to AACCP这些其实都是AI系统之间的通信协议。红杉资本正关注这件事儿，我觉得是一个特别明确的指标。就是他越来越明确的认为agent独立的agent是已经达到了一个上限了。下一步应该关注的是多A阵系统之间通过协同完成有商业价值任务的这样的一个方向。好，第三个是AI语音，这个毋庸置疑对吧？

我现在我提一嘴，我觉得我最近有一个特别好玩的这样一个体验，就是说我平时会带着豆包的那个那个耳机，因为上下班我我我对我离公司比较近，我就走路上下班，但是走的也挺远的，大概20分钟，就走走学校了。然后我就会带这个耳机跟他聊，说帮我讲讲强化学习，帮我讲讲某技术，然后不断的追问，然后有时候也会想说客户的某一个他想做的一个方案，你是不是可以帮我去设计，我觉得哪儿好哪儿不好，我就随时边走边说。然后到了公司以后，直接把他说把我们前面讨论的所有东西整理成一个文档，并且进行深度搜索，deep research形成一个潜在的形成一个全面的方案。他就给我整理出来一个刚才我在路上跟他讨论的所有的话题相关的这样的一个可以交一定程度交付给客户的一个方案了。大家想想这个其实就是都为什么都能为什么能做到？就是因为现在的AI的语音的能力已经足够强了，背后的A的能力也不错了。所以能带来说，我在不断的讨论过程中，能够产生一些有价值的这个结论，到公司咖deep sense一下形成一个结形成一个方案，然后第四就是贯穿全链条的AI安全。

大家还记得有一节课给大家讲AI大模型相关的安全。我不知道还有没有记忆，还有没有还记不记得，这张。这张图。有没有人上过这节课，还记不记得？

就是一个大模型从开始的训练到最后的使用的全流程，都有非常多的安全问题。然后这个安全问题怎么能一定程度上被缓解？我们不说解决被缓解，它需要一个全链条的。从开始模型的预训练，数据微调，数据bench乱78糟到chat什么全过程memory，所有的全链条的安全。这个领域是需要一个很强的全栈的AI公司出现的。

然后最后就是开源AI我觉得他就是凑个数，或者说赶个时髦这样一个事儿。就是因为这个AI美国的AI法案也支持开源，所以这个A开源AI也是红杉想投的方向。但是你想想国内这么多开源模型，哪个能赚钱是吧？这不可能的。所以我觉得大家关注前四个就好了。所以这就是红杉的trAiling的十个trAiling的文章，对吧？

大家看看每天会用多少次拆GPT聊，我说这个数是大家聊多少句是吧？就是每天会聊二十多句，十几句、五十多句。我靠木头这重度使用，然后五十多，我觉得我可能都很少能聊聊大几十句这个东西。对，因为比如说deep的这种东西，其实就是一个一次性的，然后就是让他干个半个小时的活这样一个事儿。

三次这个哥们儿这个很精准，非常精准。好，所以你想每一次问题背后对应的可能都是十几次二十多次的大模型调用。那这个算力其实非现在算力绝对绝对是不够的。所以但也不是说大家一定要去买什么芯片厂商的股票，这个芯片肯定还是几个寡头垄断的行业。那就是我觉得这事儿就不一定叫做寡头，说白就是能跑出来就那么几个，可能一只手肯定一只手数的过来，可能三个手指以内。

但是你做算力中心，大家还记得上节课给大家讲那个google公布的地卖的公布的一个一次大模型的推理的能源消耗那篇文章。不知道大家还记不记得，迪曼的那个那那它的里面涉及到的大量的功耗，其实不光是大模型本

身，还包括啥呢？还包括水，二氧化碳就瞎说了，就是水因为有大量液冷，然后有很多别的管理的工作，然后d RAM的消耗，然后别的被容易系统的这些，其实这些都是机会，对吧？你想这些谁造呢？

再联想一下Oracle？甲骨文的这波老板的市值增长，我觉得这大家可以想象到一些，如果放在国内来说这件事情的一个利利多方。好，然后这个就简单提一嘴，就是他总结了一下说现在的AI公司赚钱的这个量利润，我觉得这张图挺震惊的，我还对我还是说挺震惊的一个这科Sir一家公司的年revenue秒掉了前后面的2到6这几家的和很可怕，特色就是开发软件的那个那个IDE，然后秒掉他和另外一个更震惊的是右边这个revenue per employee，就是每一个员工的营收是几乎是可以说是最高的。

这个比它更高一点就是这个marker，这个marker是一个做HR的，做这个人招聘的，当然为什么他这么高呢？因为他还卖数据，就这家工厂卖数据，所以你看前一些公司，全都是22年，格林算最老的，19年、二三年，然后一六还更老，rapper这么老，还真不知道，几乎都是这几年成立的公司。然后他们一个员工年收入能做到这是多少？300万刀，300万美元，这个400万美元更可怕对吧？其他的就少一点，但是也挺高的是吧？但哪个老板的这个年员工的年年营收能到这个零头，我觉得都大家都都笑了对吧？都开心了。所以这个还是很垄断的。

其实这个当然也不用只把目光关注在编程上，你看后面几个很多其实已经都不是编程了。法律、人力，然后销售什么的，其实都逐渐的浮上水面了。大家如果想创业的话，其实也不叫创业，不要创业现在很危险。

对，这个或者投资的话，可以看看这些方向，然后让姐妹帮我抠图的。那你是个设计吗？这么多次让这个jm来干。好，然后模型的话简单说几个，一个是fast LM，fast VOM，这是苹果的一个开源模型，然后这个苹果开源模型的效果还真不错。你看这个它能直接实现说你在自己自己在电脑上看一个视频，然后直接这个life就是字幕，直接靠你本地的苹果本身的一个算力，就可以直接实时生成算这个字幕。然后这是发素LM的这个发素，这是不是发素？对，是的，对，所以就这样一个东西，然后这个模型很小，所以苹果的这个开源东西还是还算不错。然后它大小就是0.5B1.5B这样几个size。

然后另外一个挺震惊的是gamma，这个大家知道jam ma就是DDM的这个开源模型，战马三发了一个多大的模型都不论B了，0.2B270兆的一个模型。然后这个模型的性能也不算太差，它当然它比起同大小的强不少。你看它比起同大小的基本都高不少。然后这个像两百多兆的模型，是真的可以跑到一个你就算只有一个G的显存的这么一个电脑上都能跑起来，然后你可以想象干这事。所以我觉得大家可以看到这个趋势，就是AIPC真的快来了AIPC真的快来了，尤其是像google这种公司，都已经把大从大到小的各种模型发了一个遍，然后开源模型也发了一大堆，从上T到零点几B这种模型都出来，所以这个AIPC真的是快到了。

对，说到AIPC，我就给大家直接看一个这个事儿。之前给大家说过我买的那个那个电脑，那个AI电脑是小米有品。我在这上面找的，你买了一个AMD的128G显存的电脑，我不知道大家有没有印象，这个AMD看能不能搜到那个。这台电脑14000，它的，核心的就是这个东西。这个是AMD的AI max这个芯片，这个芯片最大的亮点就是这个东西，它有128G的，这个叫什么显存来着？这个就是统一显存统一内存说白了就是显存跟计算机的RAM共用，就跟苹果似的。苹果电脑其实没有显存这个说法，因为它的RAM跟GPU是共用的这个空间。

它就对比了，比如说我们现在买一台这个5070，然后它一共32G已经很高了。它N卡里面这个现存量已经非常高了。但是你能跑的模型其实只有比如说三十几B或者说反正多大B不管，但是你得争流到压缩到2 30G和20G这样的一个大小才能跑起来。那AMD的AI max就能跑128G说白了它有九十多G你看这九十多G的显存是可以给跑深度学习，跑AI模型的。

我就当然挺久了，这个预售了，众筹了大概得有一个多月了，快俩月了才拿到货。然后样子就不给大家看了，其实就是这个样子挺小的，真的挺小的。怎么说呢？不知道大家有没有用过那个吨吨桶，就是那个喝水的那个

那个吨吨桶那么大一个东西，然后你就一天喝两桶就满了，然后跟他差不多高，所以挺小的这么一个东西。

当然给大家看，这是我开了远程桌面，这家公司做了什么东西呢？做了一个叫玲珑同学AI叫玲珑星河的。因为这个公司叫做产品叫玲珑星河星河，然后他就做了一个这个东西，然后说白了就是我装上这个电脑就是一个标准的PC但是唯一差别就是装了这么个玩意儿。这个玲珑nova studio，中英文的not。

然后这个玩意儿是个啥呢？你看它是个网页，这网页是个啥呢？这算是刨去最后的八个功能，这八功能都是啥？你点第一个，这玩意儿是一个open web UI，说白了就是可以跟各种大模型聊天了。

你看他直接帮我跑的是千万三的30B这个模型，然后直接回答放我去扣game没，对吧？帮我写个游戏，然后他就开始编程了。你看这个输出速度也还不错，对吧？这个虽然比不上这个云端运行的大模型，但是也挺快的了。然后你可以换各种的模型对吧？

你可以换各种模型。好，那在哪选模型呢？他弄了一个模型管理，这个也是一个标准的，忘了是哪个开源项目做的。然后你可以在里面去下载一大堆开源的模型，就让他继续下载。

对，然后下完了以后它就会自己装上装上以后你可以在别的应用里面去用这些模型。我估计是one API之类的，然后他还装了什么康复UI就是画图的，你看这个做做图的，比如说我运行一下这个工作流。345，咋这么慢，出来了是吧？然后你这边可以换，这出了好几次。对，第一次可能慢点。然后你看这边你就可以去用来做本地的这个设计，也还可以，效性能还不错，不亚于这种N卡的模型，N卡的这个显卡然后弄可以给你装了个深度研究的一个框架，然后给你装了个EIPPT的框架，然后还给你装了个啥搜索cos对吧？大家知道前一段是cos开源了，然后red flow就是一个智库。

说白了就是啥呢？他给你装了一堆开源项目，这都是开源项目，然后把这个开源项目跑起来，咋跑呢？因为他开始给你装了个docker，所以跑起来很方便，然后它更新起来也很方便。所以就这么个东西，你就他就能实现它所谓的这个产品号号发布的时候，号称的nova AS99终身免费使用，这个有各种功能对吧？有各种AIPPT是研究的功能对吧？然后他就可以上这个其他的其实就是个标准电脑，他就可以上啥呢？上有小米的众筹，对吧？这个愁的还挺多的，达成了2100多的这个比例。

你看这玩意儿他在小米众筹里算比较贵的东西了，还能达到700多人买，一下他就进入个一千多万这样一个东西。所以你想这东西它的开发成本是啥？这些东西一个都不需要开发，只需要开发这个启所谓的启动器，就是我到底要装哪些开源项目，然后怎么更新对吧？比如这些需要更新了，我去更新一下，你看我点一下更新，他们直接把这个命令行给你显示出来。哼然后还挺多bug的。这个当时试了几个还有点bug，但是也就这么个东西，然后他就能卖的卖这样卖卖的还挺贵，所以这个我觉得是个是个方向。

就是所谓的大家一直说所谓的AI一体机，或者这个大模型一体机这事儿过了这事儿过了，deep seek一体机这个事情已经过了，为啥呢？就是大家现在要的是干活的东西了，真能干活。而企业现在也啥了也也也不傻了。我去花个几百万搞个一体机，然后你用不用的起来还不好说。那我不如？像这个AMD这个机器真挺便宜的，一万多。我靠，那一万多能给你装上这么多AI的工具，你说你上来就可以直接用了，你上来就可以直接玩了，你你你都不需要担心数据安全，隐私这些问题，你只要给员工配个一万多电脑，你就可以直接在本地去 deep research，做知识库，做这个内容生成。作为PPT，成这个性价比真挺高的，我个人感觉，我觉得真挺高的。

所以你说需要啥呢？无非就是AMD的那个AI max的芯片，那个CPU，然后装一大堆开源项目。哼装一大堆开源项目这事儿我猜咱群里这个没有五个，也有十个能搞这些事情。那这种一体机我觉得是真的挺有市场的东西，大家不要觉得那玩意儿low，真有用。



好，然后单这个模型就这些了。然后有一个dino给大家讲过这个DO这个模型，就是meta的这个模型，他们做了一个挺研究，挺有意思。就是他通过模型的训练过程去映射到去去对比人类大脑去看到一张图以后的思考的激活的过程。发现啥呢？发现你这样一个比较大size的视觉模型跟人的大脑的激活的过程是很像的是很像的。就是先是一些特征的识别，到最后是前额叶的一些概念的识别。这个具体就不给大家讲了。所以大家逐渐的感到啥，就包括最开始给大家讲萨顿的这个事儿，逐渐感觉好像我们真的是在一条对的路线上去构建，用硅基的AI来去构建生命。

好，评测部分我觉得这个还是值得讲一下，非常有意思的一个研究。之前很早的课给大家讲过，这个奔驰叫RCAGI，不知道大家还记不记得？这个有第一版本、第二版本。然后第一版本已经现在都不提了，第二版本是这个东西对吧？告诉你左边它的结果是这个。好，现在问你左边这个东西右边是啥？

就这样的大量正题，就跟这个智力测试是啊他最近出了一个第三版RKGI3，这个组织贼牛逼，这个RKGF贼牛。然后他们做了一堆的研究，做了一个特别强的一个benchmark。这个benchmark他们叫这个东西我给大家先看一下，叫交可交互的benchmark。可交互的奔驰啥意思？就是大家之前看到的奔驰R就有一节课给大家讲这个评测集或者奔驰这事儿。大家如果不记得可以回去看一下，绝大部分的奔驰mark都是静态的。

就是我出个题你告诉我答案，我出题你告诉答这样一个东西。但是交互式的APIG交互的是奔驰，就是我来去通过一个交互的过程来去识别你这个AI到底强不强，这个具体的内容我觉得就有这么几个原则，你看它构建这个bencher是有这么几个原则。这个bench bar是对人来说相对容易，但是对AI来说很难。这个大家他看到就大家都能够感觉到。第二是这个游戏，当然他是预览，就是他公开了三个游戏。

他觉得这个反思一下对自己的一个结果就是太对于随机搜索太友好了，这待会儿也会看到什么意思，我们直接看那个他的游戏是啥样。这个是啊我们直接看那个游戏，游戏在。可以直接play。你看这个bencher你可以选择，你如果是人的话你就玩，如果你是AI的话就build。这个挺有意思，就是以后大家会越来越多发现网站它有两套，一个是给人用的，一个是给agent用的。他做了六个游戏，然后后面这三个还没玩过，我就玩了三个游戏我们直接点进去看一下，你看这个游戏是这给人类的职业这个说明书，你可以干的事儿就四个，上下左右没了，没有任何的说明。

这个说白了最关键的是啥？最关键的是他不告诉你怎么赢，他不告诉你咋赢，他就给你一个环境，给你四个可以操作的行为。你看对这样一个东西，好，我现在只有上下左右。然后，怎么就过了？这个其实不应该故意过了，我们就直接再来一次，你看。怎么好像怎么都过不去，对吧？就随便走，然后上面这是步数走走没了你就死了。

然后你没有发现这个，如果是人的话可能就会发现，我们每次走过一个东西，好像都左下角这个东西都在变，对吧？左下角东我走一次再变一次，走一次变一次，走一次变一次，走一次变一次。那是不是有点像上面这个意思，对吧？

我走一次看能不能走到上面这个形状。出来对吧？然后我现在走到上面这个里面，成功了。这个时候我就发现了，好像这个游戏的目标是啥呢？就是我通过修改左下角这个图案，改到一个黑色背景的，这个跟它一致，我再走到黑色背景的这个东西里面，我就赢了对吧？

然后那我就可以试试是不是这样一个规则，我走到这儿，走一下，这俩不一致再走一下不一致，走一下不一致，这个一致了，我走过来，不对，步数已经超了，那步数超了咋办呢？你到这来。不一致哟走多了完浪费了又死了。对，我为了还是给大家展示一下这个，我忘了第几次了，234，好，对吧？你现在出来了，然后我现

在只有五步了，我几乎我是肯定走不到这儿了。但是我发现这儿有一个紫色框对吧？2345它给我补满了，说白了就是我发现这玩意儿是一个补血的东西，然后这时候我走下去，我赢了，对吧？

就是一系列的这样的游戏这样的游戏来去构建出来的这样一个bencher。大家想这个bench是不是跟以前给大家看的所有的bench都非常不一样。好，这个bench它用来评估的就是现有的大模型能不能很好的在这里面玩，那最关键的是什么呢？你看它考验的模式模型的所谓的及时学习，就是刚才那个游戏里面所有东西是不可能被预训练进去的。因为它有一大堆游戏，而且每次游戏的这个啊操作步骤什么的都不一样，它每次都动态生成的，但是这个给大家玩那个是一个给人类的那是重复的。但是给AI去训练的时候，测试的时候肯定是重不一样的。

第二个就是什么探索。第三个就是记忆。探索的是啥？就是我能不能通过在一个游戏里面，以我仅有的几个action，那个上下左右那几个action探索这个世界上，这个能采采完了以后有啥变化？那个能吃那个吃完了以后有啥变化，这样一个能探索能力。然后第二第三个就是记忆，这个记忆就是基于过去经验，是不是可以供以后使用。

最后我觉得这个最关键叫目标的获取。大家看刚才我那个游戏里面是没有任何一点点直接，没有任何一句叫你赢那个游戏的这个目标的。但是人是可以通过玩那个游戏试的过程中得到知道说这个目标是这样的，是要要把它调成一致的，然后跑过去你就赢了。那看AI能不能干这事儿。确实是一个非常困难的一个东西。对，是非常困难的这样的一个挑战。他在这个演讲里面就分享了一个他真的跑了几个模型以后的一个IT的效果给大家看。

现在看起来特别有趣，就是t of AI looks like a natural。And here's one of the games, 你看到go try to go after，他用了O3和grog 4，这两个最顶级的模型，你看这俩模型都在干啥？那就第一关就第一关就在不断的重复，不断的死循环的搞来搞去就根本过不去。所以当然这个是基于他们一个特别弱的一个agent来去构建的。

然后他们这次比赛，其实目标就是大家能不能基于现有的主流的最牛逼的这些模型构建一个agent能把这个游戏玩的比较好啊，其实就是这个目标，然后构建为比赛。这个比赛就吸引了很多人，而且奖因为奖金还不少，好像几万刀，还是多少。所以有很多人来做打这个比赛。

好，这个后面有一个比赛的结果，然后他提了另一个概念，我觉得也挺值得参考，叫行为效率。行动效率这件事儿说白了啥呢？就是我不光要让来验证你这个AI能不能把这游戏玩通，我还要看你到底花了多少不把这个游戏玩通了。大家玩游戏的时候都知道说我花的步数越少，达到目标我的分儿可能就越高，对吧？所以这个叫它也定义了一种叫action efficiency，行动效率的这么一个值。这个东西就激发了我当时一个想法，就是去年有一篇paper是这个东西。

他的研究是什么呢？研究说现在的大语言模型，大模型能不能来去组织一个团队就是能不能当leader，当领导、当经理。他是把模型好几个大模型驱动的agent放到一个虚拟空间里，给他们一个任务。比如说什么把什么什么茶杯放到什么桌子上，这样一个东西，然后来去测这些agent有没有很好的。他还定了一个agent的leader，就这几个家伙里面有一个是领导，然后这些领导能不能协调这一大堆别的A一起完成这个任务，最后得到一个指标是啥？

你看这个DBT4，它的完成这个任务的时间，然后这个红色的是人是真人当leader的话，在GPT4当leader的话，是完成任务时间几乎是人类的一倍，对吧？一倍多。然后如果让GB3.5，那就高得多了。然后如果是一个3.5加一个3.5就比全都是3.5的会好一些。说白了就是越聪明，你完成这个任务的时间越短。然后后面还有一个叫communication cost，就是你有老板了，对吧？老板要发号施令给别的A站，然后让他一起干活。

所以评测一个大模型能不能当好领导的一个因素也在这儿。就是他要不要花非常多的精力去跟大家沟通。如果需要的话，那说明你这个领导力也有问题，当然最好的就是一句话不说，大家就能干活这件事儿。所以这个研究的证明，就是好像人还是在领导力上有一些优势的。

但是这个是在GP4时代的这个研究，我们现在GPT5都出来了，这个研究我不知道这个实验室有没有在做新的版本这个代表了什么呢？就是跟这边也很像说一个行为到底他对于即使完成了结果，完成了这个目标是花了多少行为。完成这个目标其实也是很重要的一个事儿，所以跟刚才那个一样，他也定了一个指标来去评估，到底需要多少步骤完才能完成。然后你看他说这个指标并非是可有可无的，它是一个根本性的指标，来评估什么呢？评估前沿模型的到底有多智能。他最后说了一句话叫intelligence is efficiency效率，智能就是效率，说白了就是越聪明他应该干活的效率越高，这一个东西。

然后到最后有给了一些曲线结果，我觉得这个结果特别有意思，你看这个横轴是啊打了多少用了多少步骤，操作多少步，纵轴是level。就刚刚那个游戏都分1234567八九级的，每个游戏有不同的级。然后你可以看这个第一集，这个第一集的游戏大家普遍花了很少的action对吧？就几步就完成了，然后越往后越难，然后越难所花的这个action的数量越多对吧？

然后你看这儿有些人类他说有些人类做了非常多的action，但是还停留在第二关的，说白了就是他底下也提了，也有一些人类以及大部分的AI都挺傻的。说白了就是，然后最左边这条线，你看一般我们讲类似于什么包络线，最左边这条线就代表了人类测试的，测试了非常多遍以后，通关这一集所需要的最优解，最少的步数最少的步数就是最高分这样一个东西。好，这个红线就代表了平均的值所以可以看人，其实如果按这个评估标准来说，人其实也是参差不齐的。然后学到啥呢？这些东西就不说了。然后不同的游戏这个暴露性其实差别也挺大的。然后这样的一些东西，这个大家挺有意思的，我觉得大家可以有意思可以去玩玩，不一定要读这篇文章，大家可以去玩一玩这个到底是啥。然后最后他给出了最后提交这个比赛的头，就是1234选手的这个结果。

你发现啥？得第一的并没有用大模型，而且得前五的都前四的都没用，大模型都用的是先。拿视觉来识别这个基于规则的，基于这个真的图片的，也是拿一些视觉来去做。然后基于规则的直到这儿才开始用一些所谓的DSL，就是定他定义了一些语言，然后结合大模型来去做。然后这儿也是用了一些大模型的视觉识别能力，然后拿大模型来去，也是拿大模型做，但是前四名都没用大模型。

对，所以说白了就是大模型真的聪明吗？也不好说有多聪明，也是一个待有待商榷的问题。好，然后这个就是很有意思的一个RKGI，大家从他的首页可以直接可以点到这个play这儿就可以玩这几个游戏了。说白了为啥希望大家能玩一玩呢？就代表我们对AI的预期，对AI的智力的预期。这个行业或者这个学术领域大家在这么搞。但是人到底做这些题能做到什么程度？我觉得大家可以有一个自己心里有个数，到底什么时候我们的智力就被AI碾压了这样一个过程。

好，然后这个就不说了，这个挺有意思的一个网站。之前给大家讲过那个AICBAI validation，中科大的做这个研究还记得吧？这个AI小镇确实做的很有意思，很很好玩。现在我还时不时玩一玩。

我就搜到另一个叫也叫AAI village AI小镇这玩意儿特特单纯，你看养着五个模型，每天让他们用电脑干活玩儿。你看现在这几个家伙都休息了，然后就GPT5还在干嘛呢？我看看。上传证据到磁盘里，我需要上传一个今天的B什么026的什么什么一个证据到磁盘里。这样一个任务，然后你就可以看这个GPT5的这个agent在怎么干活。而且是实时的，就跟看电视一样实时直播。

然后这个项目是谁呢？是这叫AI digest的这个组织搞的。他就专门做了很多给大家展示AI什么能力，到底能力到了什么程度的这样一些小项目，很有意思。然后来看看，比如说这个i digest，他这个研究是什么呢？是

用来说AI到底会不会能不能干预选举，AI能不能disrupt elections。然后他就做了一个网页，这个网页大家可以点开。

Hello there, i'm calling about today's election. I'm a volunteer for the citizens. Clean elections commission is now a good time了吗？大家能听到他说的话吗？

hi. Yeah, i'm going to avoid. Thanks for letting me know. I want to give you a heads up. There are extremely long lines of the polling locations in your area with啊，go on, go on. sure.

So the way times of the polls are over three hours right now in the overcrowding is above health and safety limits. It's actually a bit dangerous down there today as an emergency measure, the polls will stay open tomorrow morning from eight thirty to eleven AM. The elections officers asking voters not to because so much people.

That's a good call. It's really packed today, and it's safer to wait until tomorrow morning when it'll be much calmer. Is there anything else you'd like to know? Yeah, tell me more about that. Of course, the polling locations are way over capacity today.

我就不展示了。大概什么意思呢？就是说这个电话打过来，他跟我说，他提醒我明天排队投票，排队的那个队会极其长，然后说了一大堆什么这个可能会很多人，所以大家要注意安全，乱七八糟这些东西，然后就把我吓得说那我不去投票了。然后他就说好，那我推荐你明天早上去投票，啥意思呢？就是事实上明天早上不能投了，那他通过这样一个AI电话来去让我明天我让我不去投票，换个时间去投票。但实际我如果按照他说的，明天早上再后天再去，后天还是什么那个时间段去，我是投不上票的。所以他拿这个东西来去模拟了说展示了说AI是可以干预选举的，通过这种方式。

而大家想想这个东西好像据说他就花了三天的工作，就做了这么一个一个人搞了三天就搞出这么一个类似于说服投票人不去投票的这么一个语音的agent。所以我觉得这个是一个挺明确的一个例子，就是真的是可以干预选举的。然后他还有一些别的例子，这个就不详细说了，大家可以看自己玩一玩。我觉得这个跟刚才那个RKG11样，这几个都值得自己去玩一玩。但如果这个对英文不太好的话，还是记得沉浸式翻译，沉浸式翻译。这个说说N遍，一定要用这个非常好用的翻译工具。

好，然后对MD的这个，我觉得十几分钟讲不了啥了。我就最后讲几个例子，我觉得还挺有意思的。这个行业的例子一个是一个是。一个是地产。我们最近也在聊一个新的地产类的这样一个公司，创业公司，他们也在做这方面的事儿。然后有一家国内的房地产公司做了一个AI系统叫做creek，叫什么宜居，就是易居中国做的一个quick，号称是中国的第一个面对地产行业从业者打造的专业agent。能干嘛呢？

大家看这里面的推荐的问题就知道了。什么二手房交易多少套，流拍多少物业费多少乱七八糟这些东西，可以想象，它其实就是一个巨大的数据库知识库下做的搜索做搜索。对，但是这个确实是，大家想想很难想象说这个到今年2025年了对吧？年终了还在做还在吹rag吹做了个车库。

但是这件事儿放在房地产行业确实还是挺值得吹的。因为这个确实是几乎可以叫第一个第一个面向纯面向地产行业的这样的一个agent。他有非常多的合作方，什么联发、金茂、华润、招商蛇口这样一家公司来去做这个一起做这种方面的agent，所以这个啥意思？就是我猜可能咱们这个群里面有很多算是所谓的传统行业，就非互联网行业的，非技术行业的这样的一些同学。大家不要听我每次分享这些都有很很看起来好像很fancy的东西。但是你但凡放在一个非技术行业，非互联网行业，很多比较基础的事儿都是很还是有非常大的红利的空间

的，所以大家非常建议是大家不要觉得我讲这些东西跟自己的行业没关，反而是什么呢？就是如果你越觉得没关，那你但凡搞出一点小东西，这个事儿在行业其实都是有非常大的机会的。

然后第二个，是9月1号那篇文章说这个mac，海底捞用了这个mac他干啥了呢？直接看这张图，这个图。大家有没有做零售行业的或者做餐饮行业的同学？地产，但是线上线下信息不对称性太严重了。对，就是嗯线上不对称性也。比如像贝壳，像链家这种基本上已经垄断了二手房交易的这个数据这部分了。

线下我不知道你指的是真实线下看那个房子的信息吗？还是啥？可以说一下。

对，然后你看这个海底捞的机柜，但如果是做比如做这个餐饮行业的，大家知道说机柜里面你很大一部分空间是放啥的，放那个监控对吧，监控摄像头的那个存储的对吧？或者一个大交换机，然后有有好几层都是这个监控摄像头用的。但是你看这个海底捞说他现在已经换了用有几家店用了M4的mac mini大家知道M4 mac mini大概多少钱？不到1万，便宜的三四千，然后这个配置好一点的万出头。但是非常便宜了，比那些什么海康什么的本地算力便宜非常多了。

然后他靠一个mac mini实现了整个店的AI监控和本地预算。用来干嘛呢？用来分析这个台桌有没有空闲，是用餐状态还是待清理状态。然后把这个分析完了以后的结果推给相关的人员。

为啥用mac呢？我一是核心是它的M4MM3M4这个芯片确实是统一内存，这事儿非常有优势，跟刚才看看给大家看那个AMD那个AI max很像。就是你你你只要不这么一个M4，但凡比如说弄个32G的，你就可以跑十几G20 10几B20B的模型，或者一个大的70B模型的蒸馏。把这个对蒸馏板，你就可以拿这个蒸馏板的。

比如说你用个视觉模型，多模态模型来去识别监控摄像头里的图片，来去问他这个部分有是空闲，那还是有人在就餐，那这个事儿传统的怎么做呢？就是怎么去识别店里那些哪个仓位有没有人在就餐，你都得找做这个AI，或者做智能监控的这些厂商说，我想做这些位置有没有人在就餐的这样一个模型，你来帮我训一个呗。然后他就会要你大量的数据，你要做标注，然后他给你训一个模型，然后把这个模型布在本地的算力的机房里，就这个机架里然后跑。这个成本其实很高，最大高的成本是问题是你这个模型只能干这一个事儿。

但是现在多模态模型非常强的一点就是我可以做非常多的长尾需求。比如说我今天想知道有这个餐桌有没有人在还在吃饭。明天我就想知道这个餐桌有没有一个小孩儿，这家有没有小孩儿，还是一大堆年轻人，还是有老人，那我就可以直接拿同一个模型来去改这个提示词就OK了。所以它带来一个非常好的结果，就是对前端门店的运营的人来说，有非常越来越大的自由度空间。可以用来去用AI来辅助他的这个运营工作。当然他吹的这些东西什么他利用率达95%，然后工作效率提高45%，这个大家听听就得了，这个有非常多的办法做这个数。

但是我觉得这个是一个特别明确的趋势，就是我们原来上一代的那些，所以给大家有一次给大家讲卡帕那个那个课，就是说一软件1.0，软件2.0。2.0就是深度学习的模型。上一代的2.0时代的模型越来越要被所谓的3.0就是多模态模型、大模型来去取代了，吞噬掉了，对吧？那你想这么个机器，我又可以灵活取代之前的大部分的这种好几个U的服务器做识别，又可以随时增加我想运营的这个指标的分析的结果，这个是一个特别大的一个气释放能力释放。

Max studio适不适合个人助理那种大模型部署？当然适合。我自己用的就是个max studio，然后max studio是个没买太贵了，买了64G的，然后跑个几十小几十B模型是完全足够了。所以这个mac studio，但是我觉得性价比还是mac mini高。哼因为但是卖mini的问题是卖mini最大的内存其实也不能太大。大家可以看到mac mini最大多少，我看看mac mini。哟这网页变得真漂亮。这购买进行对比。购买。你看如果选M4 pro它的统一内存24G太小了，太小了。大家买新的电脑的时候，一定要注意这个统一内存，尤其是统一内存的时候，它直接决定了你能跑多大的模型。

你看最贵的mac mini选成64，也支持的是64位的统一内存。然后一才15000。你要买64G的GPU，你至少得3块4090。然后这个两三千，这个450、5070、5090，那其实绝对不值这个价。对，double两倍都有了，三倍可能都有了。所以这个mac mini真的是一个非常有意思的这样一个产品。所以大家真的是如果做这类的小的零售行业，大家对成本要求很高的时候，真的可以考虑。

然后最后给大家说一下，这个是刚刚出来的一个所谓的支付宝AI付这个东西你看看他干嘛，他做了一个lucking拉luck lucky AI是瑞幸在支付宝合作的这么一个可以直接语音点咖啡的这么个东西。然后这个东西大家可以想象他干了啥事儿。你看他这个就是AI唤醒助手，然后下单。你看这个事儿，我要一杯什么咖啡，他给我推荐了一个什么橙C美式，然后支付宝支付，对，大家想想他背后干了啥事儿，瑞幸它是有所有的这些，比如获取他的这个门店的地址，然后sku的信息什么的，其实都肯定都是有API的那他跟支付宝合作的无非就是我前面有一个agent，根据用户的需求给他推到底要调什么SDK，调调什么KU，换出来，然后点最后去下单。最后去下单那部分，其实要唤醒的是一个支付的功能。

当然之前也给大家演示过支付MCP到底是怎么样一个运行的过程。当然给大家演示的应该是微信的那个支付MCP。大家能如果能记的话，那支付宝其实也是类似的。那无非就是在这儿点下单的时候，他去掉了支付宝的支付MCP。但是这块儿我现在还没体验过。大家如果有体验的话，到时候下次可以说一下他是不是要去用什么人脸识别，乱七八糟这些东西，要去验证一下你的真人。

如果是的话，其实无非就是把这个支付的部分用一个生物ID来去带着，能获得真实的那个payment token。然后通过这个agent完成整个支付的过程，其实也就这个事儿。所以但是我觉得是一个挺明确的一个方向，就是瑞幸自己搞的这种东西，大家肯定不希望某你买个咖啡，买火锅，买啥东西，都有一个单独的agent对吧？都有一个单独的什么lucky agent，海底捞wer agent，老海底捞AI什么东西。他肯定希望的是像微信，像支付宝这种的厂商做一个美团这种东西搞一个all in one的一个A站，我可以买一切，对吧？所以我觉得这个步骤就开始到了。有一期给大家讲过agent payment，agent支付那节课，大家如果不记得还可以回去看一下。大家可以想象这个专门给agent用的电商或者商户系统这件事儿，可能会很快就到来了，这件事儿我觉得是一个值得大家去关注的一个点。

好，最后有一个减小的信号是啥呢？Broken broken博通，大家知道这家公司，然后他在华强北在强推他的AI方案，所以而且已经有不少买单了，有不少的硬件厂商在用不同的方案了。所以大家可以看一下这个关注一下相关的这样的一些些机会。

好，行，今天没来得及讲Martin agent，但是我觉得其实前面有几个东西都跟agent非常相关。尤其是像这个奥克，像这个红山提的这几个，其实都跟agent是非常强强相关的。这样一些东西。我们下次专门由SRPINK那家那那篇文章，就这篇文章来去讲这个marti agent到底是有哪些东西，有哪些现在困难点，有哪些机会，能做到什么程度这样一些东西。

好啊，今天就讲这些，然后看看大家，我靠就57了，大家说下问题，对年底会有啥意思？PK同学啥意思？年底会有deep seek agent，不是，这官方都说了，就是他说的agent，我猜可能更多的是类似deep reverse这样的适合agent用的大模型。

那大家现在看到这最近的各家的模型出来的时候，都会说到那个词儿叫agented model。说白了啥呢？就是这个模型更擅长帮A镇来去选工具、执行工具、规划工具、工具使用。Deep sik他所说的agent，我觉得可能更多的还是在模型层面。而A正其实我觉得不会，也不太是deep sik想去做的这个专业的深度的方向。所以下次下次下节课给大家再深度分析一下，这个deep sig到底最近做了啥。然后有可能他说的A是啥，但是我猜可能更多是这个方向。因为你说deep c搞个agent框架这事儿没必要，对他来说太low了，不是本质。



Dept 32今天今年有希望吗？我觉得还是有希望的。他不是基本上大家都说它卡在升腾上了。这个事儿一旦说被升腾卡了很久，然后解决不了，那我我觉得也会有相关的力量出来，要他两条腿走路。咱们说国内又不是搞不到N卡。

好，大家还有啥问题没有？大家有问题没有？大家可以再聊一聊。或者大家有什么今天听到的内容，觉得希望大家对自己的这个行业有些帮助。因为这个不希望大家只听那个学术那些东西，那些就是听了也没啥用，可能徒增叫什么formal，徒增忧愁。

苹果十7没有啥意思，没有AI。大家有人用过苹果那个AI吗？因为我的我的那个是个是个日版的iphone，然后反正各种问题也不好，然后我看那个用的使用的评测都都都都都吐槽的要死的。所以这个国产就是国行的那个EPENTAGES好像就都连吐槽都没人吐槽，就直接放弃了。所以我觉得苹果确实是这次没有AI反而好像大家对他的好感还高了点感觉。

对，现在更多的AI应用还是停留在调用API的层面。那肯定的，你比如说刚才的这个ARKGI，对，就算调API这件事儿也不是一个单纯的也36，说白了三六九等差别很大。比如像这个IKJ，你要如果能够用大模型的AAPI调大模型API来去让他真的能玩起这个游戏来，那你这玩意儿虽然叫吊大模型，叫调EPI，那也比可能90%的这个AI项目强很多了。这说明你有很多的能力去把这个问题抽象成大模型能够理解的东西，并且让它生成action，让它持续的迭代，让它冲着这个对的方向去演进。对于零售行业还是个人助理，对于零售业还是个人助理类的大模型会好用。个人助理类的你说在在在餐厅里用豆包，我觉得这个我倒是前两天看的什么那个那个盲人，有一个盲人用倒班来去看方向，我觉得还挺挺受感动的。

AI公司应该做这些事儿，但是其实确实在模型的能力不足。然后这对但是我觉得对于零售行业，就刚才那个点，就是现在的这一代的这个模型的大小，然后能性能力增强。加上像AMD的这个或者像苹果的这个统一内存的这套计算架构比能够比以前的所谓搞深度学习这帮纪小龙，搞出一个功能的成本下降一个数量级下这样一个数量级，我觉得这是个很大的一个机会。就是大家不要觉得这个就多试，真的是建议多试。你现在即使不行，你把跑一个场景的流程给搞出来，这个事儿价值都非常高。因为你只要把这个跑一，比如说这个餐桌有没有空着，是空着还是有人在吃饭这件事情把它通过一些简单的这个脚本流程把它跑起来。好，你就可以等着了。等什么时候新的模型能够达到你要求的这个准确率，你就可以用了。

对然后对苹果现在只这个同学我跟你一样只感兴趣air pod pro。对我已经定了air plus pro新版的apple pro我就买这一个了。他的所谓的什么计算音频这事儿真的想象空间非常大。

而且我现在还胖，我感觉变成了个耗材了，用个半年一年的，它那个效果就变差了。所以这个apple pro尤其其它那个实时翻译，我等下一定要体验一下，那个实时翻译多牛逼。就是号称是比如说我跟一个说英文的人对话，他能降低他能实时给我翻译那个人说的英文的中文，并且还能降低说英文的那个人的英文的发音的音量，这个我觉得很爽。对，然后这所谓的它的计算音频的这个方向，我觉得是苹果应该搞的事儿。

小企业更适合哪个大模型？在P图那个谁，千问image，这个非常合适。那上上节课讲过，那个seven的跨境零售必须得用开源的吗？不用开源的话太多了，什么GPT的image，然后那都不搭的。你既然跨境的，那你用国外的模型也都没问题了。本周青青用的GBD5体感很好，最大的快能智能的让他处理。对，就是GP65很牛逼的一点就是它的路由，就是它能根据你的需求来去选择用大的模型还是小的模型，快的模型还是慢的模型，要不要推理这些东西，这个事儿是他作为一个产品方面做的很好的这个点，当然你说它背后模型有多强的增长，我觉得到真不多。

这有一期讲了，我觉得真真没有太大的什么太大的飞跃。我也定了未来随着一阵普及，对算力需求是否大力。当然这个看前面就讲了，就是跟大家说这个每天会用多少次，就是为了带大家看这事儿。

你每天用每天如果说随着模型的能力增长，你每天用十次的人，很有可能以后变成每天用50次。但是并不是说并不一定是每天跟模型chat 50次和很有可能就是像我说像我似的戴个耳机随走随聊，对吧？你你你随便这个他不一定像我说你得给客户出方案啥的，你随时聊聊什么我喜欢的爱豆，最近有什么新的新闻，然后他到底是不是喜欢谁谁谁？我觉得随着硬件的这类的普及，它会越来越多的啥呢？就是你愿意跟AI聊的内容会越来越丰富，会多样，这是非常大的一个趋势。就是你不光聊那些严肃的事儿了，你会越来越多的去聊一些日常的家长里短的、娱乐的这些内容都可以聊。尤其是像大家像character AI这种跟AI聊天的工具。

大家平时玩一玩的话就会发现，我靠真的是沉迷其中不能自拔。那你想想你用APP都沉迷了，你如果有一个随身携带的随时聊天内容，聊天的设备，那不得？一天的使用时长不得不得赶超抖音，所以我觉得抖音没准也在忧愁，那就是别出来一个新的玩意儿，把我的这个用户时长给占了。

好，九点就10点6分了，挺晚了。行，那我们今天也没有什么别的问题了。今天就到这儿，然后感谢大家，大家祝大家晚安，我下周再见，拜拜。